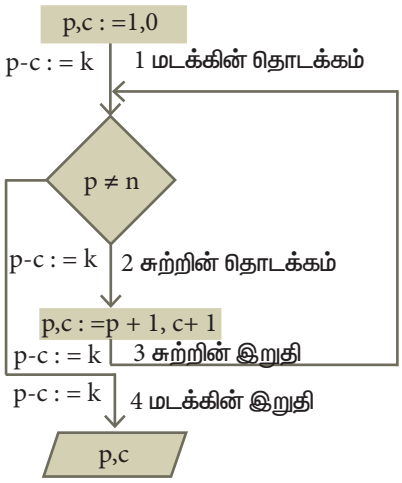
www.tntextbooks.in



பாய்வுப்படம் 8.2: மடக்கு மாற்றிமிலி மெய்யாக இருக்கும் இடங்கள்

மடக்கு முடியும்போது (நான்காவது வரி), மடக்கு மாற்றிமிலி, $p-c = 1$, இன்னும் மெய்யாக இருக்கிறது. மேலும், மடக்கின் நிபந்தனை $p \neq n$ என்பது பொய்யாக உள்ளது. எனவே, $p - c = 1$, $p = n$ இவைகளிலிருந்து

(1) $p - c = 1$ என்பது மடக்கு மாற்றமிலி

(2) $p = n$ என்பது மடக்கின் முடிவு

(3) $n - c = 1$ என்பது (1), (2)வது வரிகளிலிருந்து

(4) $c = n - 1$ என்பது (3)வது வரியிலிருந்து

மடக்கு முடியும்போது சதுரங்களின் எண்ணிக்கையைவிட வெட்டுகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று குறைவாக இருக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.7:

6 மரங்கள் சமதூரத்தில் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு மரத்திலும் ஒரு குருவிவீதம் 6 மரங்களில் மொத்தம் 6 குருவிகள் உட்கார்ந்திருக்கின்றன. ஒரு குருவி ஒரு மரத்திலிருந்து இன்னொரு மரத்துக்குப் பறந்துபோகும் அதே நேரத்தில் மற்றொரு குருவி முந்தையகுருவிஎவ்வளவுதூரம்பறந்துபோனதோ அவ்வளவு தூரம் இன்னொரு மரத்திற்குப் பறந்துபோகிறது. ஆனால், இந்தக் குருவி முதலாவது குருவிக்கு எதிர்த்திசையில் பறந்துபோகிறது. அப்படியானால், எல்லாக் குருவிகளும் ஒரே மரத்தில் உட்காருவது சாத்தியமா?

மரங்களை 1முதல் வரை வாரிசைப்படுத்துவோம். குருவிகள் உட்கார்ந்திருக்கின்ற மரங்களின் வரிசை எண், குருவிகளின் வரிசை எண் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒரு ஜோடிக் குருவிகள் பறந்துபோவதை மடக்கின் ஒரு சுற்றாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஒரு குருவி i என்ற மரத்திலிருந்து $i + d$ க்குப் பறந்துபோகும்போது, இன்னொரு குருவி j என்ற மரத்திலிருந்து $j - d$ க்குப் பறந்துபோகிறது. இவ்வாறு, ஒவ்வொரு சுற்றுக்கு வரிசை எண்களின் பின்பும், குருவிகளின் வரிசை எண்களின் மொத்த எண்ணிக்கை S என்பது மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறது. மேலும், ஒரு மடக்கு மாற்றமிலி மடக்கின் தொடக்கத்திலும், முடிவிலும் மெய்யாகவே உள்ளது.

மடக்கின் தொடக்கத்தில் மதிப்பு

$S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$

மடக்கு முடியும்போதும், மடக்கு மாற்றமிலியின் மதிப்பு மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறது. எனினும், மடக்கு முடியும்போது, எல்லாக் குருவிகளும் k என்ற ஒரே மரத்தில் இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். அப்படியானால் $S = 6k$

$S = 21$, மடக்கின் தொடக்கத்தில் மடக்கு மாற்றமிலி

$S = 6k$, மடக்கின் முடிவில் மடக்கு மாற்றமிலி

$6k = 21$, தொடக்கத்திலும், முடிவிலும் மடக்கு மாற்றமிலிக்கு ஒரே மதிப்பு இருக்கிறது

21, 6ன் பெருக்கம்

இது சாத்தியம் இல்லை. 21, 6ன் பெருக்கம் இல்லை. குருவிகளின் வாரிசைஎண்களின் கடைசி மதிப்பு மடக்கு மாற்றமிலியில் சாத்தியமில்லை. ஆகையால், எல்லாக்